

appello settembre 2021

Esercizio 1. (9 punti)

Si consideri la funzione

$$f(x) = e^x \sqrt[3]{1 - e^{-x}}$$

(e) Valutare la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_{-\infty}^0 f(x) dx$$

motivando la risposta.

e) Per il criterio asintotico, essendo
 $f(x) \sim -e^{\frac{2}{3}x}$ per $x \rightarrow -\infty$, l'integrale improprio
converge. Infatti,

$$\int_{-\infty}^0 f(x) dx = \underbrace{\int_{-\infty}^{-1} f(x) dx}_{\text{CONVERGENTE perché}} + \underbrace{\int_{-1}^0 f(x) dx}_{\text{integrale definito}}$$

(*) $f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^2}\right), x \rightarrow -\infty, \forall 2 > 0$ (impart: c. anche $\forall 2 > 1$)
 (gerarchie degli infinitesimi)

Si può in questo caso calcolarlo esplicitamente

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 -e^{\frac{2}{3}x} dx &= \lim_{c \rightarrow -\infty} - \int_c^0 e^{\frac{2}{3}x} dx \\ &= - \lim_{c \rightarrow -\infty} \left. \frac{3}{2} e^{\frac{2}{3}x} \right|_c^0 = - \frac{3}{2} \lim_{c \rightarrow -\infty} [1 - e^{\frac{2}{3}c}] = - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

N.B. ricordate che e^x per $x \rightarrow -\infty$
 va a zero più velocemente di
 $\frac{1}{|x|^2} \forall \alpha > 0$ (in part. $\forall \alpha > 1$)
 cioè $e^x = o\left(\frac{1}{|x|^2}\right), x \rightarrow -\infty$

N.B. analogamente

$$e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right) \forall \alpha > 0 \quad x \rightarrow +\infty$$

Pertanto, ad es.

$$\int_0^{+\infty} \underbrace{\frac{x \sin x}{e^x}}_{f(x)} dx \quad \text{è convergente perché}$$

$$f(x) = o\left(\frac{1}{x^2}\right), x \rightarrow +\infty, \forall \alpha > 0$$

(gerarchia degli infiniti)